

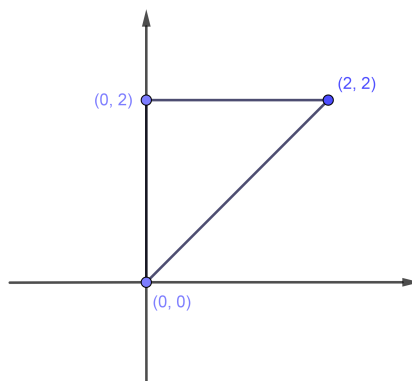
Neprekidna dvodimenzionalna slučajna promenljiva i njene transformacije.

Zadatak 1

POSTAVKA: Dvodimenzionalna slučajna promenljiva (X, Y) data je gustinom:

$$\varphi_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} a(x+y), & (x, y) \in T \\ 0, & (x, y) \notin T \end{cases},$$

gde je T trougao sa temenima $(0, 0)$, $(2, 2)$ i $(0, 2)$.



- (a) Odrediti konstantu a .
- (b) Naći funkciju raspodele slučajne promenljive (X, Y) .
- (c) Ispitati nezavisnost X i Y .
- (d) Naći $\varphi_{X|\{Y=y\}}(x)$.
- (e) Naći $F_{X|\{Y=y\}}(x)$.

REŠENJE:

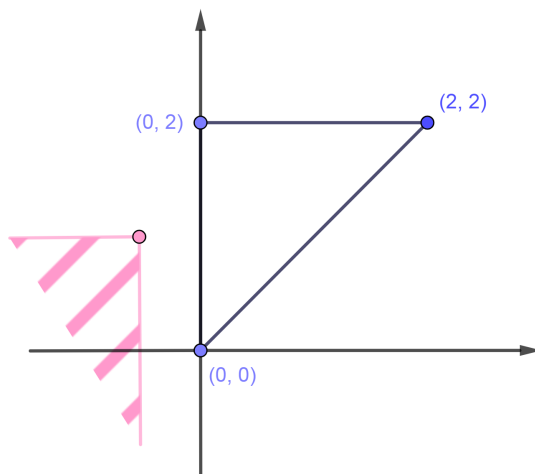
(a) Da bi navedena funkcija stvarno bila funkcija gustine treba da važi:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x,y) dx dy = \int_0^2 \int_x^2 a(x+y) dy dx = 4a. \text{ Odakle sledi da je } a = \frac{1}{4}.$$

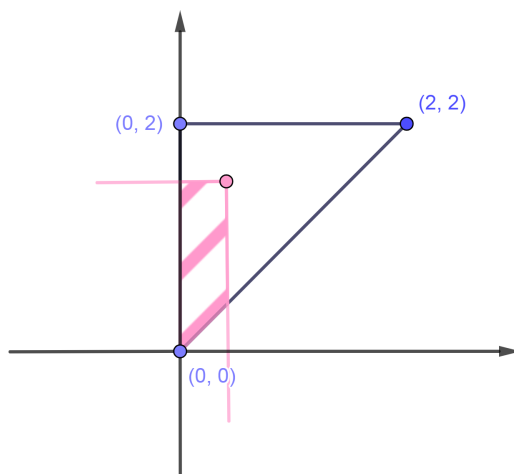
(b) $F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \varphi_{X,Y}(u,v) dv du.$

Razlikujemo sledeće slučajeve:

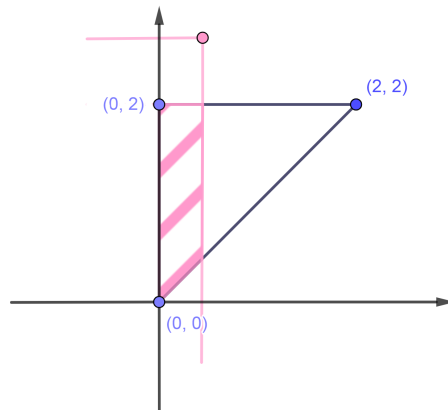
(1°) za $x \leq 0$ ili $y \leq 0$ $F_{X,Y}(x,y) = 0$



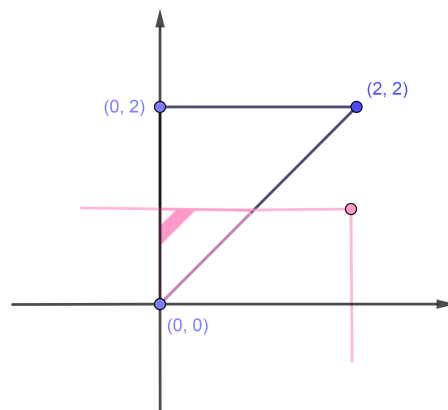
(2°) za $x \in (0,2)$ i $y \in (x,2]$ $F_{X,Y}(x,y) = \int_0^x \int_u^y \frac{1}{4}(u+v) dv du$



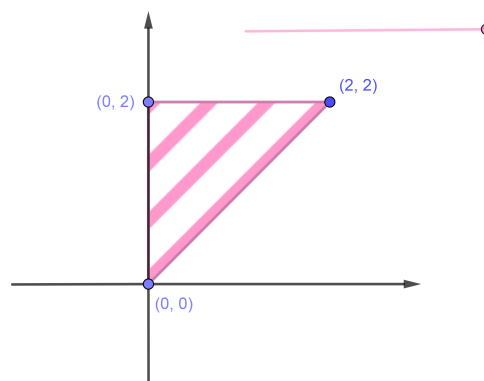
$$(3^\circ) \text{ za } x \in (0, 2] \text{ i } y > 2 \quad F_{X,Y}(x, y) = \int_0^x \int_u^2 \frac{1}{4}(u+v) dv du$$



$$(4^\circ) \text{ za } y \in (0, 2] \text{ i } x > y \quad F_{X,Y}(x, y) = \int_0^y \int_u^y \frac{1}{4}(u+v) dv du$$



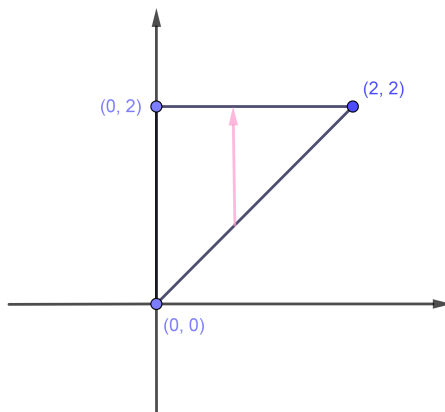
$$(5^\circ) \text{ za } x > 2 \text{ i } y > 2 \quad F_{X,Y}(x, y) = 1$$



(c) Treba ispitati da li važi $\varphi_{X,Y}(x,y) = \varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y)$.

Prvo nalazimo $\varphi_X(x)$ kao $\varphi_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x,y) dy, x \in \mathbb{R}$.

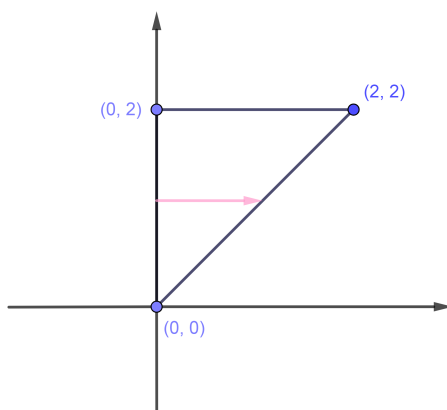
Razlikujemo dva slučaja $x \in (0,2)$ i $x \notin (0,2)$, što vidimo sa slike:



$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \int_x^2 \frac{1}{4}(x+y) dy & , \quad x \in (0,2) \\ 0 & , \quad x \notin (0,2) \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{4} \left(2 + 2x - \frac{3x^2}{2} \right) & , \quad x \in (0,2) \\ 0 & , \quad x \notin (0,2) \end{cases}.$$

Sada nalazimo $\varphi_Y(y)$ kao $\varphi_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x,y) dx, y \in \mathbb{R}$.

Razlikujemo dva slučaja $y \in (0,2)$ i $y \notin (0,2)$, što vidimo sa slike:



$$\varphi_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{4}(x+y) dx & , \quad y \in (0,2) \\ 0 & , \quad y \notin (0,2) \end{cases} = \begin{cases} \frac{3y^2}{8} & , \quad y \in (0,2) \\ 0 & , \quad y \notin (0,2) \end{cases}.$$

Očigledno je $\varphi_{X,Y}(x,y) \neq \varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y)$ tako da X i Y nisu nezavisne.

(d) Uslovnu gustinu $\varphi_{X|\{Y=y\}}(x)$ nalazimo za $y \in (0, 2)$ na sledeći način:

$$\begin{aligned}\varphi_{X|\{Y=y\}}(x) &= \frac{\varphi_{X,Y}(x,y)}{\varphi_Y(y)} = \\ &= \begin{cases} \frac{\frac{1}{4}(x+y)}{\frac{3}{8}y^2} & , \quad x \in (0, y) \\ 0 & , \quad \text{inače} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{3} \cdot \frac{x+y}{y^2} & , \quad x \in (0, y) \\ 0 & , \quad \text{inače} \end{cases} .\end{aligned}$$

$$(e) \quad F_{X|\{Y=y\}}(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_{X|\{Y=y\}}(t) dt.$$

Razlikovaćemo tri slučaja:

$$1^\circ \text{ za } x \leq 0 \quad F_{X|\{Y=y\}}(x) = 0,$$

$$2^\circ \text{ za } 0 < x \leq y \quad F_{X|\{Y=y\}}(x) = \int_0^x \frac{2}{3} \cdot \frac{t+y}{y^2} dt = \frac{2}{3y^2} \left(\frac{x^2}{2} + yx \right),$$

$$3^\circ \text{ za } x > y \quad F_{X|\{Y=y\}}(x) = 1.$$

$$\text{Konačno } F_{X|\{Y=y\}}(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 0 \\ \frac{2}{3y^2} \left(\frac{x^2}{2} + yx \right) & , \quad 0 < x \leq y \\ 1 & , \quad x > y \end{cases} .$$

Zadatak 2

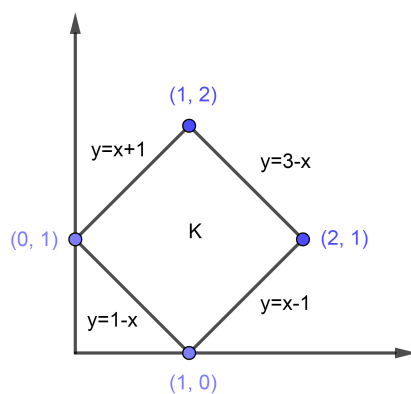
POSTAVKA: Iz kvadrata sa temenima $(1,0)$, $(2,1)$, $(1,2)$ i $(0,1)$ na slučajan način se bira tačka (X,Y) .

(a) Naći gustinu slučajne promenljive (X,Y) .

(b) Ispitati nezavisnost X i Y .

REŠENJE:

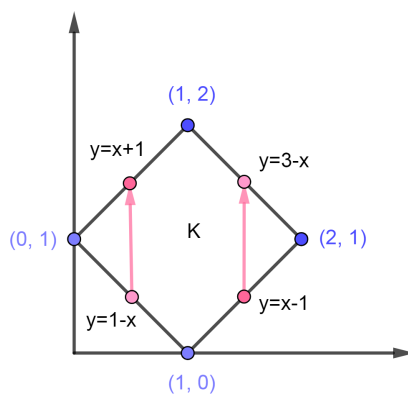
$$(a) \quad \varphi_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{m(K)} & , \quad (x,y) \in K \\ 0 & , \quad (x,y) \notin K \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} & , \quad (x,y) \in K \\ 0 & , \quad (x,y) \notin K \end{cases} , \text{ gde je } K \text{ kvadrat sa slike:}$$



(b) Treba ispitati da li važi $\varphi_{X,Y}(x,y) = \varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y)$.

Prvo nalazimo $\varphi_X(x)$ kao $\varphi_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x,y) dy, x \in \mathbb{R}$.

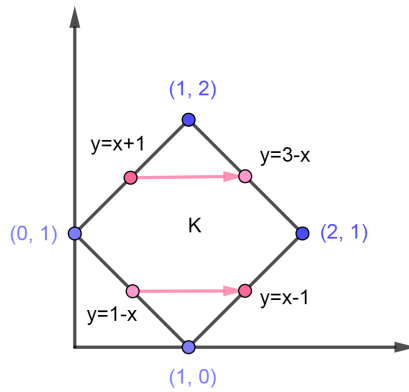
Razlikujemo tri slučaja $x \in (0, 1]$, $x \in (1, 2)$ i $x \notin (0, 2)$, što vidimo sa slike:



$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \int_{1-x}^{x+1} \frac{1}{2} dy & , x \in (0, 1] \\ \int_{x-1}^{3-x} \frac{1}{2} dy & , x \in (1, 2) \\ 0 & , x \notin (0, 2) \end{cases} = \begin{cases} x & , x \in (0, 1] \\ 2-x & , x \in (1, 2) \\ 0 & , x \notin (0, 2) \end{cases} .$$

Sada nalazimo $\varphi_Y(y)$ kao $\varphi_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x,y) dx, y \in \mathbb{R}$.

Razlikujemo tri slučaja $y \in (0, 1]$, $y \in (1, 2)$ i $y \notin (0, 2)$, što vidimo sa slike:



$$\varphi_Y(y) = \begin{cases} \int_{y-1}^{y+1} \frac{1}{2} dx & , y \in (0, 1] \\ \int_{3-y}^{1-y} \frac{1}{2} dx & , y \in (1, 2) \\ 0 & , x \notin (0, 2) \end{cases} = \begin{cases} y & , y \in (0, 1] \\ 2-y & , y \in (1, 2) \\ 0 & , y \notin (0, 2) \end{cases} .$$

Očigledno je $\varphi_{X,Y}(x, y) \neq \varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y)$ tako da X i Y nisu nezavisne.

Zadatak 3

POSTAVKA: Tačka X se na slučajan način bira iz intervala $(0, 1)$, a tačka Y iz intervala $(X, 1)$. Naći raspodelu slučajne promenljive Y .

REŠENJE:

Slučajna promenljiva X ima uniformnu $\mathcal{U}(0, 1)$ raspodelu. Slučajna promenljiva Y pri $X = x$ ima $\mathcal{U}(x, 1)$ raspodelu. Njihove gustine su redom:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1) \\ 0, & x \notin (0, 1) \end{cases} ,$$

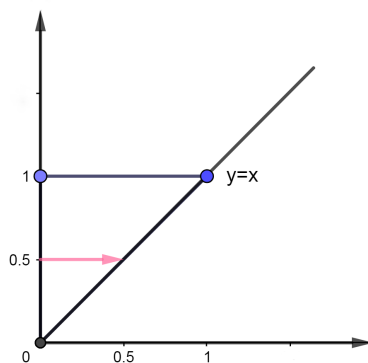
$$\varphi_{Y|\{X=x\}}(y) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & y \in (x, 1) \\ 0, & y \notin (x, 1) \end{cases} .$$

Na osnovu zadatih gustina dobijamo $\varphi_{X,Y}(x, y) = \varphi_X(x) \cdot \varphi_{Y|\{X=x\}}(y) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases} ,$

gde je $D = \{(x, y) \mid x \in (0, 1) \wedge y \in (x, 1)\}$.

Sada nalazimo $\varphi_Y(y)$ kao $\varphi_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{X,Y}(x, y) dx, y \in \mathbb{R}$.

Razlikujemo dva slučaja $y \in (0, 1)$ i $y \notin (0, 1)$, što vidimo sa slike:



- $y \in (0, 1) : \varphi_Y(y) = \int_0^y \frac{1}{1-x} dx = \dots = \ln\left(\frac{1}{1-y}\right),$
- $y \notin (0, 1) : \varphi_Y(y) = 0.$

Zadatak 4

POSTAVKA: Dvodimenzionalna slučajna promenljiva (X, Y) ima raspodelu datu gustinom:

$$\varphi_{X,Y}(x, y) = A(x + y), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < x^2.$$

- Izračunati konstantu A .
- Naći gustinu slučajne promenljive $Z = XY$.

REŠENJE:

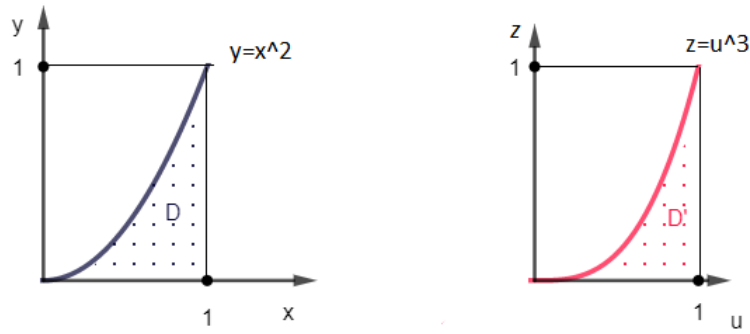
Označimo sa $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1 \wedge 0 < y < x^2\}$

$$\varphi_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} A(x + y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 1 &= \int_D \int \varphi_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{x^2} A(x + y) dy \right) dx = \\ &= A \int_0^1 \left(xy \Big|_0^{x^2} + \frac{y^2}{2} \Big|_0^{x^2} \right) dx = A \int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^4}{2} \right) dx = \frac{7}{20} A, \\ &\text{pa sledi da je } A = \frac{20}{7}. \end{aligned}$$

- Prvi način:

Dodefinišemo $U = X$ i posmatramo transformaciju $f : (X, Y) \rightarrow (U, Z)$ datu sa $U = X$, $Z = XY$. Transformacija f je neprekidna i monotona po obe komponente, i slika oblast D u oblast $D' = f(D) = \{(u, z) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < u < 1 \wedge 0 < z < u^3\}$, što se vidi na slici:



Funkcija f je bijektivna pa postoji inverzna funkcija $f^{-1} : (U, Z) \rightarrow (X, Y)$ data sa $X = U$, $Y = \frac{Z}{U}$ (tj. $f^{-1}(u, z) = (u, \frac{z}{u})$) i $\mathcal{J}_{f^{-1}}(u, z) = \begin{vmatrix} x_u & x_z \\ y_u & y_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{z}{u^2} & \frac{1}{u} \end{vmatrix} = \frac{1}{u}$.

Dobijamo:

$$\begin{aligned} \varphi_{U,Z}(u, z) &= \varphi_{X,Y}(f^{-1}(u, z)) \cdot |\mathcal{J}_{f^{-1}}(u, z)| = \\ &= \varphi_{X,Y}\left(u, \frac{z}{u}\right) \cdot \frac{1}{u} = \begin{cases} \frac{20}{7} \left(1 + \frac{z}{u^2}\right) & , \quad (u, z) \in D' \\ 0 & , \quad (u, z) \notin D' \end{cases} \end{aligned}$$

Gustinu slučajne promenljive Z nalazimo kao marginalnu gustinu slučajnog vektora (U, Z) .

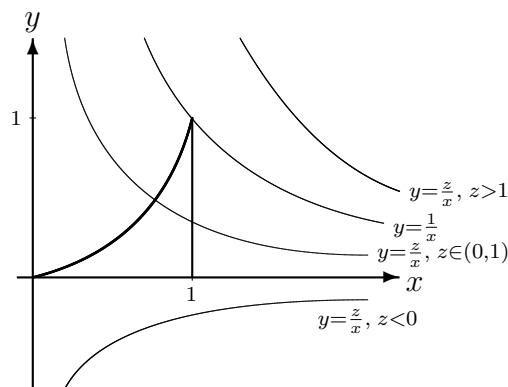
Za $z \in (0, 1)$ je: $\varphi_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{U,Z}(u, z) du = \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \frac{20}{7} \left(1 + \frac{z}{u^2}\right) du = \frac{20}{7} \frac{\sqrt[3]{z} - \sqrt[3]{z^2} - \sqrt[3]{z^4} + z}{\sqrt[3]{z}}$. Dakle:

$$\varphi_Z(z) = \begin{cases} \frac{20}{7} \left(1 - z + z^{\frac{2}{3}} - z^{\frac{1}{3}}\right) & , \quad z \in (0, 1) \\ 0 & , \quad z \notin (0, 1) \end{cases}.$$

Drugi način:

$$F_Z(z) = \mathbf{P}(Z < z) = \mathbf{P}(XY < z) \stackrel{X \geq 0}{=} \mathbf{P}\left(Y < \frac{z}{X}\right) = \iint_{S_z} \varphi_{X,Y}(x, y) dx dy$$

gde je $S_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < \frac{z}{x}\} \cap D$ (vidi sliku ispod).

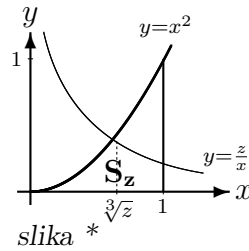


Za $z \leq 0$ je očigledno $S_z = \emptyset$, pa je $F_Z(z) = 0$.

Za $0 < z \leq 1$ (vidi sliku *) je:

$$F_Z(z) = \int_0^{\sqrt[3]{z}} \left(\int_0^{x^2} \frac{20}{7} (x + y) dy \right) dx + \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \left(\int_0^{\frac{z}{x}} \frac{20}{7} (x + y) dy \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{7} \sqrt[3]{z^4} (5 + 2\sqrt[3]{z}) + \frac{10}{7} z \left(2 - 2\sqrt[3]{z} + \sqrt[3]{z^2} - z \right) = \\
&= \frac{1}{7} z \left(20 - 15\sqrt[3]{z} + 12\sqrt[3]{z^2} - 10z \right).
\end{aligned}$$



Za $1 < z$ je očigledno $S_z = D$, pa je $F_z(z) = 1$.

Koristeći da je $\varphi_z(z) = F'_z(z)$, dobijamo

$$\varphi_z(z) = \begin{cases} \frac{20}{7} \left(1 - z + z^{\frac{2}{3}} - z^{\frac{1}{3}} \right) & , \quad z \in (0, 1) \\ 0 & , \quad z \notin (0, 1) \end{cases}.$$

Zadatak 5

POSTAVKA: Neka su X i Y nezavisne slučajne promenljive pri čemu X ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(1)$ raspodelu, a Y ima uniformnu $\mathcal{U}(0, 1)$ raspodelu. Naći raspodelu slučajne promenljive $Z = X + Y$.

REŠENJE:

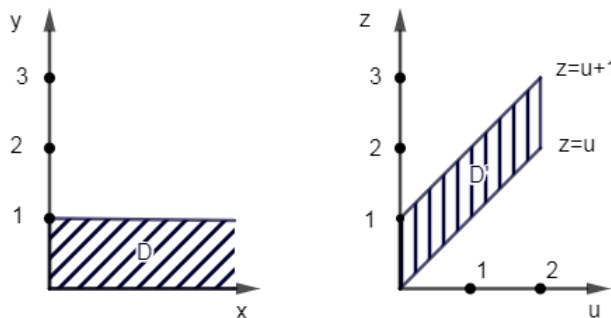
$$X : \mathcal{E}(1) \rightarrow \varphi_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & , \quad x > 0 \\ 0 & , \quad x \leq 0 \end{cases} \quad Y : \mathcal{U}(0, 1) \rightarrow \varphi_Y(y) = \begin{cases} 1 & , \quad y \in (0, 1) \\ 0 & , \quad y \notin (0, 1) \end{cases}$$

$$X \text{ i } Y \text{ nezavisne} \rightarrow \varphi_{X,Y}(x, y) = \varphi_X(x) \cdot \varphi_Y(y) = \begin{cases} e^{-x} & , \quad (x, y) \in D \\ 0 & , \quad (x, y) \notin D \end{cases}.$$

gde je oblast D data sa $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \wedge y \in (0, 1)\}$.

Prvi način:

Dodefinišemo $U = X$ i posmatramo transformaciju $f : (X, Y) \rightarrow (U, Z)$ datu sa $U = X$, $Z = X + Y$. Transformacija f je neprekidna i monotona po obe komponente, i slika oblast D u oblast $D' = f(D) = \{(u, z) \in \mathbb{R}^2 \mid u > 0 \wedge u < z < u + 1\}$, što se vidi na slici:



Funkcija f je bijektivna pa postoji inverzna funkcija $f^{-1} : (U, Z) \rightarrow (X, Y)$ data sa $X = U$, $Y = Z - U$ (tj. $f^{-1}(u, z) = (u, z - u)$) i $\mathcal{J}_{f^{-1}}(u, z) = \begin{vmatrix} x_u & x_z \\ y_u & y_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$.

Dobijamo: $\varphi_{U,Z}(u, z) = \varphi_{X,Y}(u, z - u) \cdot |1| = \begin{cases} e^{-u} & , (u, z) \in D' \\ 0 & , (u, z) \notin D' \end{cases}$.

Gustinu slučajne promenljive Z nalazimo kao marginalnu gustinu slučajnog vektora (U, Z) .

Za $z \in (-\infty, 0]$ je $\varphi_Z(z) = 0$

Za $z \in (0, 1]$ je: $\varphi_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{U,Z}(u, z) du = \int_0^z e^{-u} du = 1 - e^{-z}$.

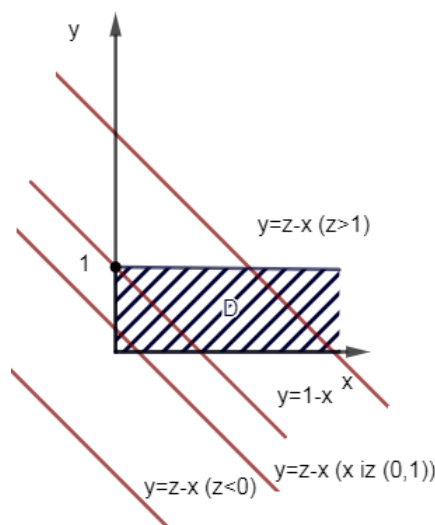
Za $z \in (1, \infty)$ je $\varphi_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{U,Z}(u, z) du = \int_{z-1}^z e^{-u} du = e^{-(z-1)} - e^{-z}$.

Dakle: $\varphi_Z(z) = \begin{cases} 0 & , z \in (-\infty, 0] \\ 1 - e^{-z} & , z \in (0, 1] \\ e^{-(z-1)} - e^{-z} & , z \in (1, \infty) \end{cases}$.

Drugi način:

$$F_Z(z) = P(Z < z) = P(X + Y < z) = P(Y < z - X) = \iint_{S_z} \varphi_{X,Y}(x, y) dx dy$$

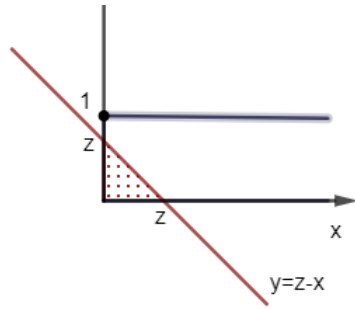
gde je $S_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < z - x\} \cap D$ (vidi sliku ispod).



Za $z \leq 0$ je očigledno $S_z = \emptyset$, pa je $F_Z(z) = 0$.

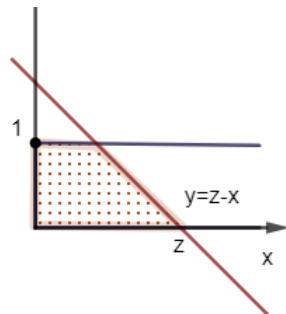
Za $0 < z \leq 1$ je:

$$F_Z(z) = \int_0^z \int_0^{z-x} e^{-x} dy dx = \dots = z + e^{-z} - 1, \text{ što se vidi sa slike:}$$



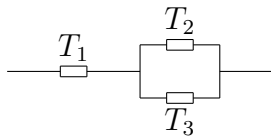
Za $z > 1$ je:

$$F_z(z) = \int_0^1 \int_0^{z-y} e^{-x} dx dy = \dots = 1 - e^{-z+1} + e^{-z}, \text{ što se vidi sa slike:}$$



Zadatak 6

POSTAVKA: Dato je strujno kolo na slici, u kome prekidači rade nezavisno jedan od drugog i imaju vreme rada sa eksponencijalnom raspodelom $\mathcal{E}(2)$. Naći raspodelu slučajne promenljive koja predstavlja vreme rada celog strujnog kola.



REŠENJE:

Neka su T_1 , T_2 , T_3 slučajne promenljive koje predstavljaju vremena rada odgovarajućih prekidača, pri čemu sve tri imaju istu $\mathcal{E}(2)$ raspodelu sa gustinom i funkcijom raspodele:

$$\varphi_T(t) = \begin{cases} 0 & , t < 0 \\ 2e^{-2t} & , t \geq 0 \end{cases}, \quad F_T(t) = \begin{cases} 0 & , t < 0 \\ 1 - e^{-2t} & , t \geq 0 \end{cases}.$$

Neka je K slučajna promenljiva koja predstavlja vreme rada celog strujnog kola. Na osnovu opisanih veza između prekidača zaključujemo da je $K = \min\{T_1, \max\{T_2, T_3\}\}$. Uvedimo pomoćnu slučajnu promenljivu $S = \max\{T_2, T_3\}$ čiju ćemo raspodelu najpre naći:

$$F_S(s) = P(S < s) = P(\max\{T_2, T_3\} < s) = P(T_2 < s, T_3 < s) =$$

$$P(T_2 < s) P(T_3 < s) = F_T(s) F_T(s) = \begin{cases} 0 & , s < 0 \\ (1 - e^{-2s})^2 & , s \geq 0 \end{cases},$$

$$\varphi_s(s) = (F_s(s))' = \begin{cases} 0 & , \quad s < 0 \\ 4e^{-2s}(1 - e^{-2s}) & , \quad s \geq 0 \end{cases}.$$

Sada nalazimo raspodelu slučajne promenljive $K = \min\{T_1, S\}$:

$$F_K(k) = P(K < k) = P(\min\{T_1, S\} < k) = 1 - P(\min\{T_1, S\} \geq k) =$$

$$= 1 - P(T_1 \geq k, S \geq k) = 1 - P(T_1 \geq k) P(S \geq k) =$$

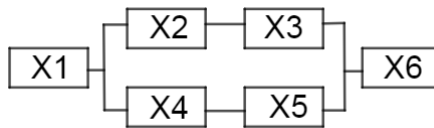
$$= 1 - (1 - P(T_1 < k))(1 - P(S < k)) =$$

$$1 - (1 - F_T(k))(1 - F_S(k)) = \begin{cases} 0 & , \quad k < 0 \\ 1 + e^{-6k} - 2e^{-4k} & , \quad k \geq 0 \end{cases},$$

$$\varphi_K(k) = (F_K(k))' = \begin{cases} 0 & , \quad k < 0 \\ 8e^{-4k} - 6e^{-6k} & , \quad k \geq 0 \end{cases}.$$

Zadatak 7

POSTAVKA: Dato je strujno kolo na slici, u kome prekidači rade nezavisno jedan od drugog i imaju vreme rada sa eksponencijalnom raspodelom $\mathcal{E}(1)$. Naći raspodelu slučajne promenljive Y koja predstavlja vreme rada celog strujnog kola.



REŠENJE:

Neka su $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ slučajne promenljive koje predstavljaju vremena rada odgovarajućih prekidača, pri čemu svih šest ima istu $\mathcal{E}(1)$ raspodelu sa gustinom i funkcijom raspodele:

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ e^{-x} & , \quad x \geq 0 \end{cases}, \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ 1 - e^{-x} & , \quad x \geq 0 \end{cases}.$$

Nađimo prvo raspodelu slučajne promenljive T koja predstavlja deo strujnog kola koji je dat na sledećoj slici:



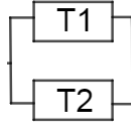
$T = \min\{X_2, X_3\}$ pa je:

za $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(T < t) = P(\min\{X_2, X_3\} < t) = 1 - P(\min\{X_2, X_3\} \geq t) = \\ &= 1 - P(X_2 \geq t, X_3 \geq t) = 1 - P(X_2 \geq t) \cdot P(X_3 \geq t) = 1 - (1 - P(X_2 < t)) \cdot (1 - P(X_3 < t)) = \\ &= 1 - (1 - F_X(t)) \cdot (1 - F_X(t)) = 1 - e^{-2t}, \end{aligned}$$

za $t < 0$: $F_T(t) = 0$.

Nađimo sada raspodelu slučajne promenljive S koja predstavlja deo strujnog kola koji je dat na sledećoj slici:



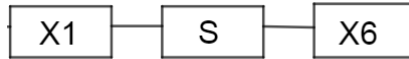
$S = \max\{T_1, T_2\}$ pri čemu T_1 i T_2 imaju istu raspodelu kao i T i važi:

za $s \geq 0$:

$$F_S(s) = P(S < s) = P(\max\{T_1, T_2\} < s) = P(T_1 < s, T_2 < s) = P(T_1 < s)P(T_2 < s) = F_T(s) \cdot F_T(s) = (1 - e^{-2s})^2,$$

za $s < 0$: $F_S(s) = 0$.

I konačno nalazimo raspodelu slučajne promenljive Y koja se sada može predstaviti kao $Y = \min\{X_1, S, X_6\}$:



Dobijamo

za $y \geq 0$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(\min\{X_1, S, X_6\} < y) = 1 - P(\min\{X_1, S, X_6\} \geq y) = \\ &= 1 - P(X_1 \geq y, S \geq y, X_6 \geq y) = 1 - P(X_1 \geq y) \cdot P(S \geq y) \cdot P(X_6 \geq y) \\ &= 1 - (1 - P(X_1 < y)) \cdot (1 - P(S < y)) \cdot (1 - P(X_6 < y)) = 1 - (1 - F_X(y)) \cdot (1 - F_S(y)) \cdot (1 - F_X(y)) = \\ &= 1 - e^{-2y}(1 - (1 - e^{-2y})^2), \end{aligned}$$

za $y < 0$: $F_Y(y) = 0$.